

Claude code에서 Git과 Github 다루기

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

챕터의 목적

CHAPTER 2

Coding Agent로 Git 제어하기

CHAPTER 3

Github 제어를 위한 MCP 세팅

CHAPTER 4

Coding Agent로 Github 제어

Chapter 01

챕터의 목적

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

Coding Agent로 Git과 Github을 제어한다.

- 단순한 Git 명령어 부터, 복잡한 충돌해결까지 Coding Agent로 해결 가능
- 더 나아가 MCP를 이용하여 Github 제어 가능

커리큘럼

Git

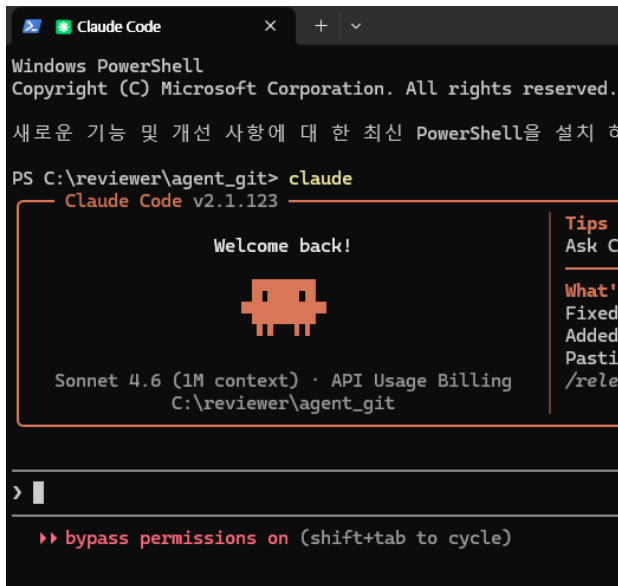
- Coding Agent로 init / commit / push 수행
- AI 가 스스로 만들 Commit Message의 지침서 생성
- Coding Agent로 Git 충돌해결

Github

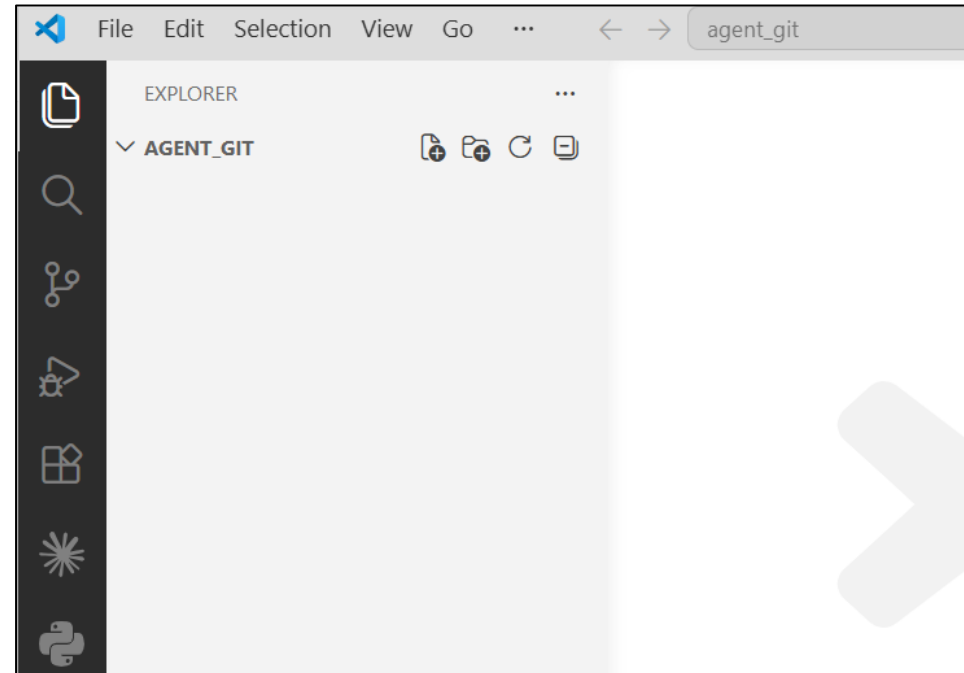
- Github MCP 세팅
- 현재 Open된 PR 목록 가져오기
- 내 Branch를 Push 후, PR 자동 작성
- 내 PC에서 코드리뷰가 가능하도록, 특정 PR에 대한 Commit 을 Pull 하기
- Comment 남기기

실습 환경 준비 1

- 1) PowerShell + Claude Code로 CLI 기반으로 사용
- 2) vscode (Visual Studio Code)를 “문서에디터” 용도로만 사용
프로그래밍 용도가 아닌, 문서 Editor 용도로만 사용할 예정
설치 : <https://code.visualstudio.com/>



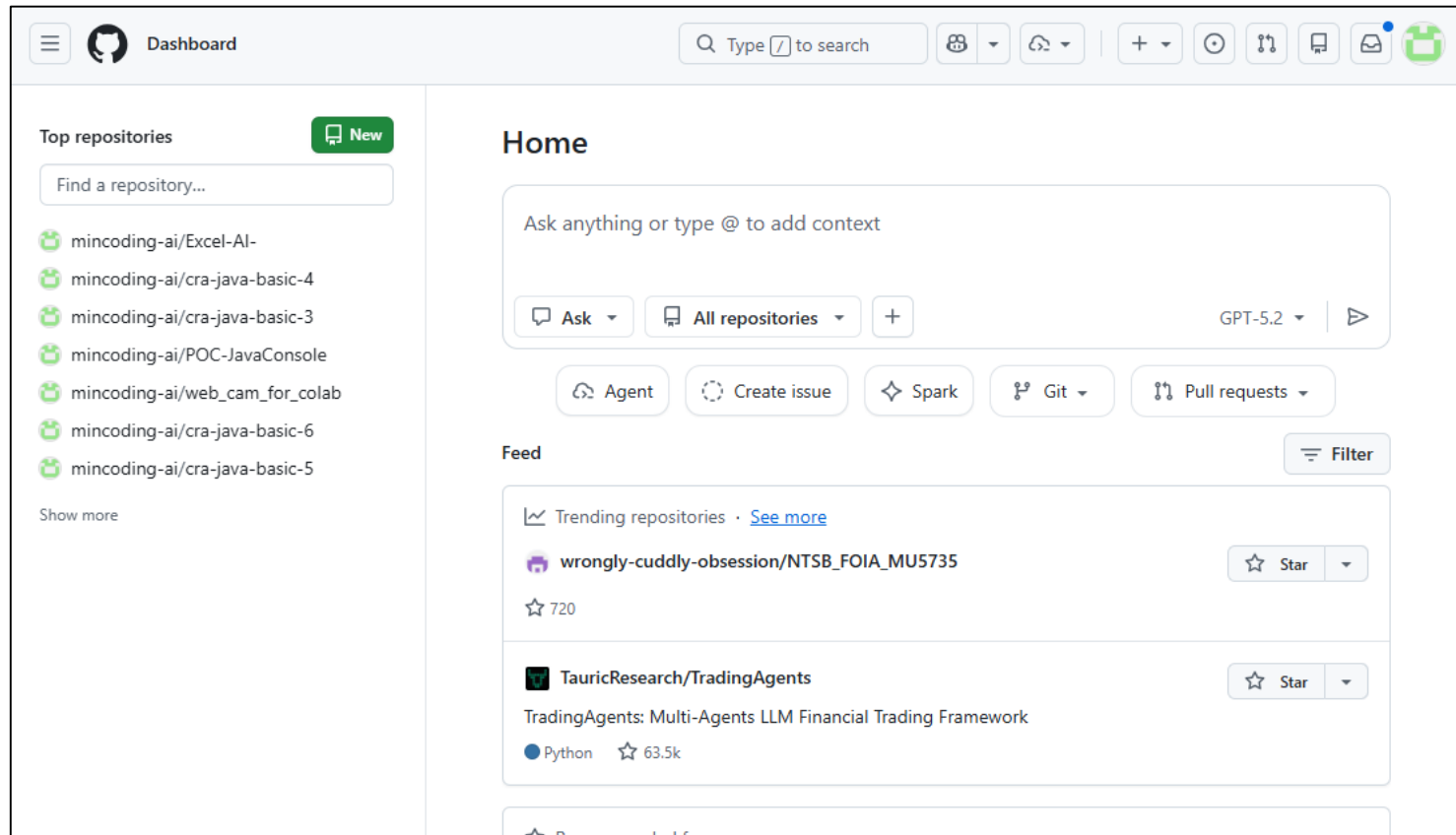
The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window. At the top, it says "Claude Code" and "Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved." Below that, it says "새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하" (Install the latest PowerShell for new features and improvements). The prompt is "PS C:\reviewer\agent_git> claude". The output shows "Claude Code v2.1.123" and a welcome message "Welcome back!" with a small orange robot icon. Below the icon, it says "Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing C:\reviewer\agent_git". At the bottom, there is a prompt "> |" and a red text hint ">> bypass permissions on (shift+tab to cycle)".



실습 환경 준비 2

3) Github

사전에 Github 로그인을 진행해주세요.

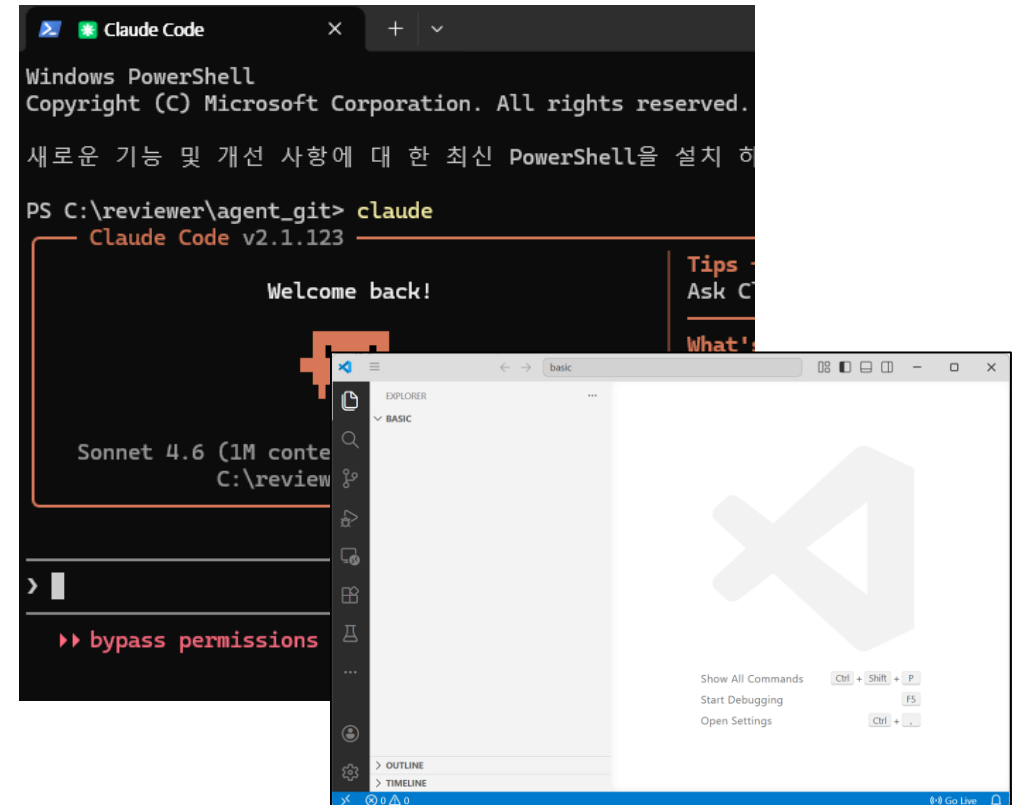
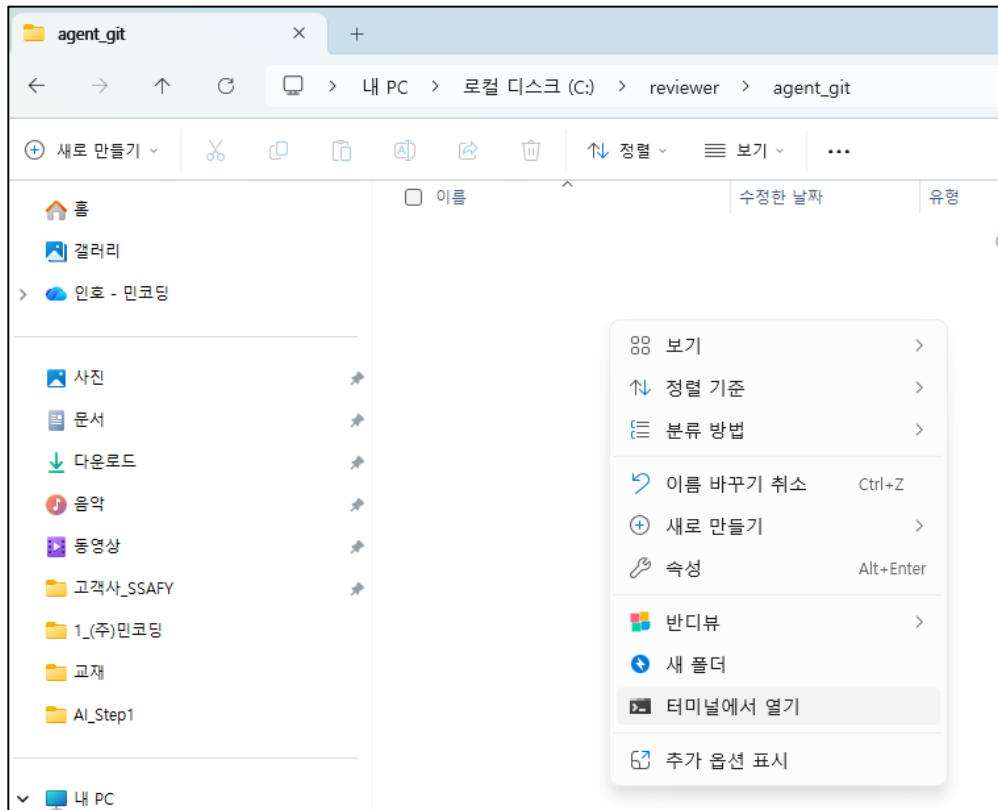


Claude 실행

프로젝트 폴더를 하나 생성 후, Claude를 실행한다.

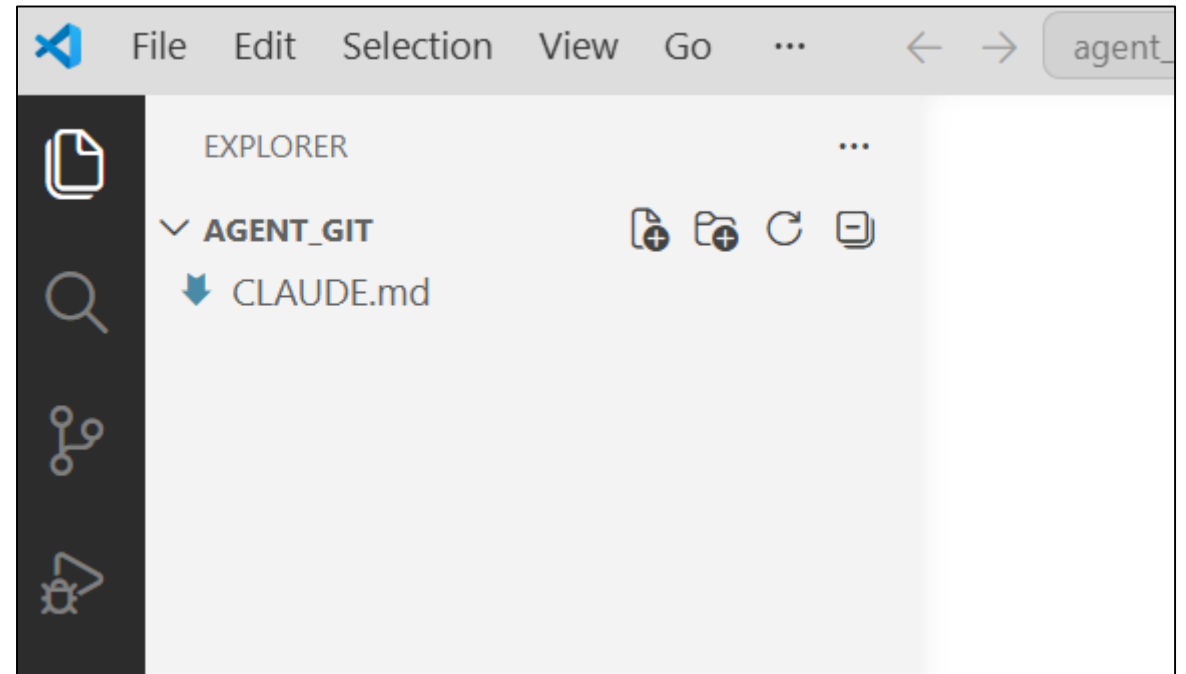
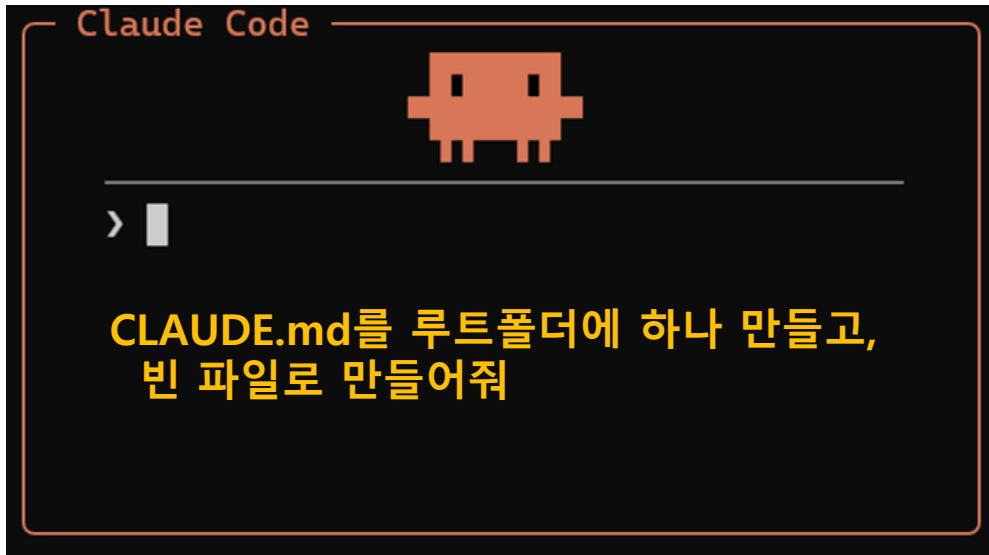
c:\reviewer\git_agent 폴더 생성 후, claude 실행

vscode 에서 생성한 폴더 오픈



CLAUDE.md 파일 생성

1. 클로드에게 지시한다.
 - CLAUDE.md 파일 생성

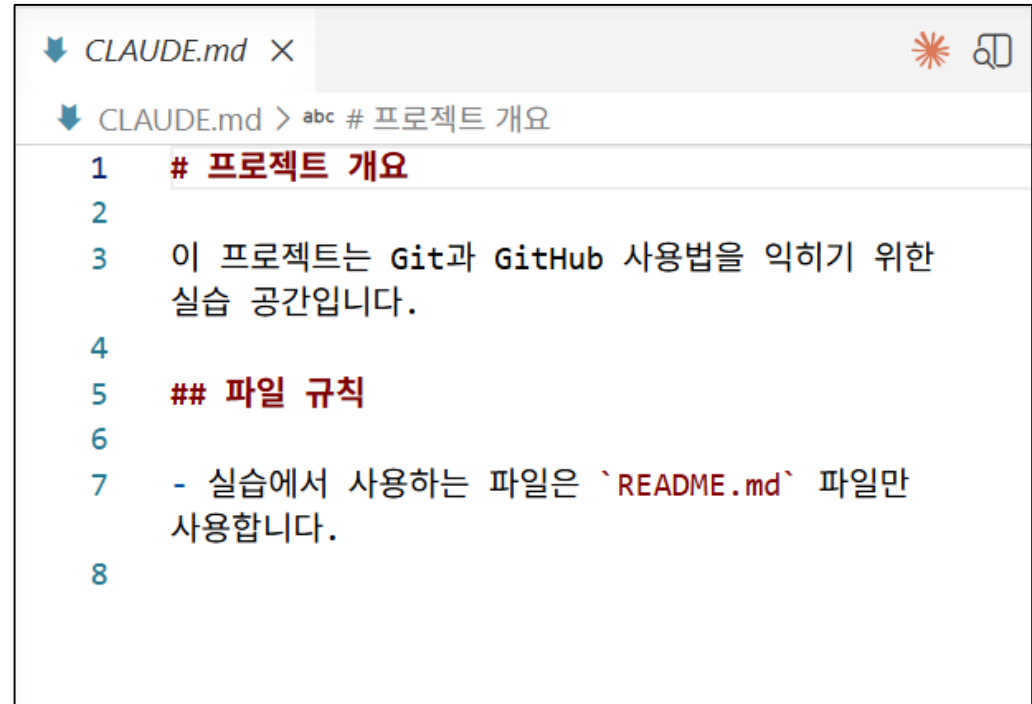
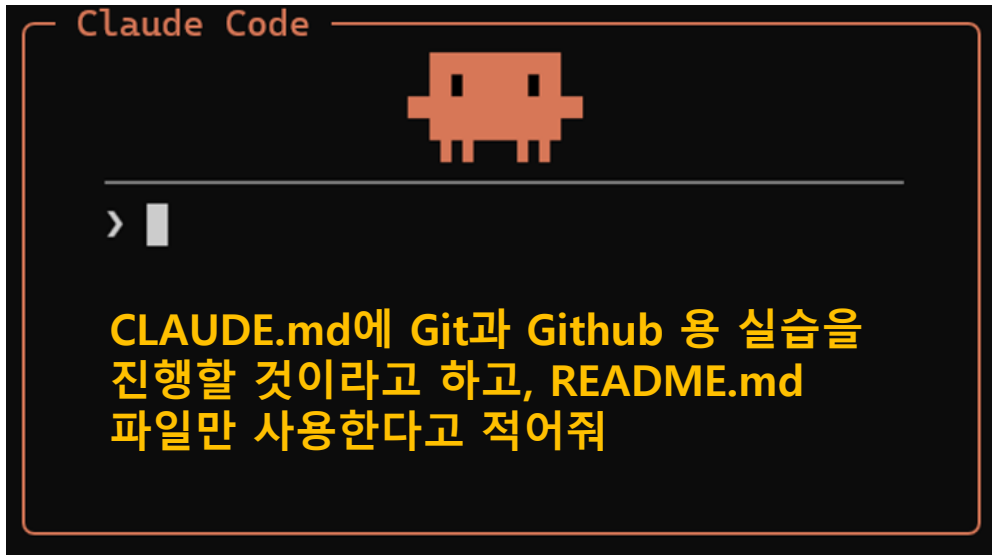


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다. 또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 파일 내용 기입

2. 클로드에게 지시한다.

- CLAUDE.md 파일 기본 내용을 채운다.

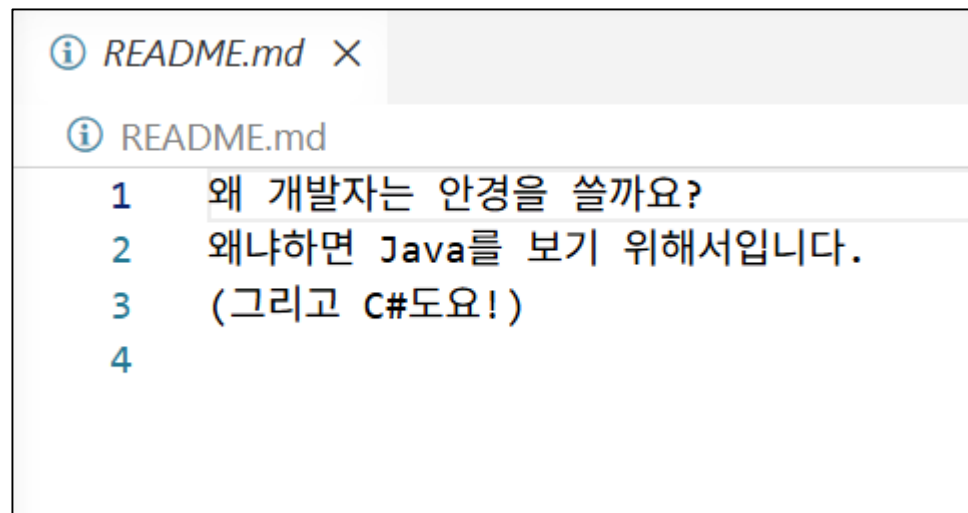
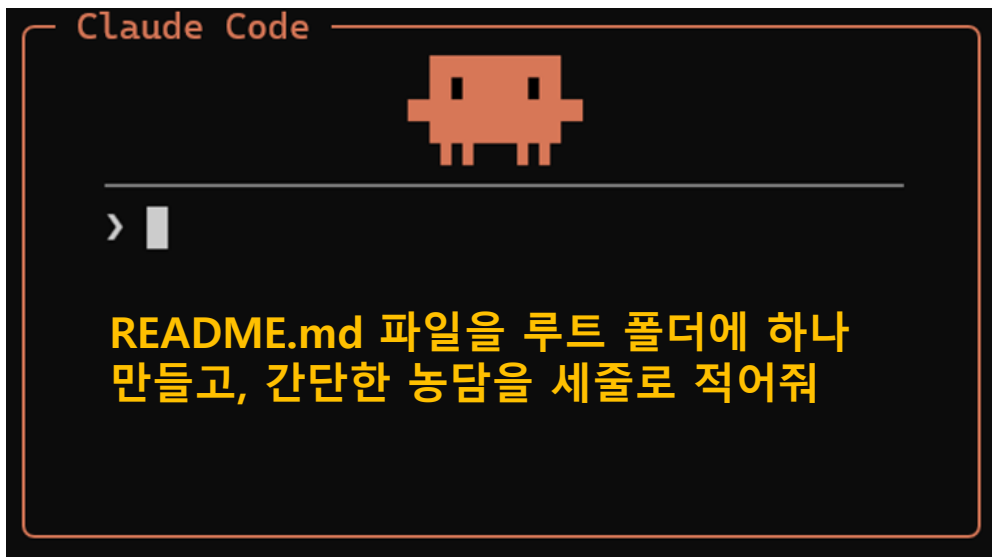


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

README.md 파일 생성 후 내용 기입

3. 클로드에게 지시한다.

- README.md 파일 하나 생성후 기본 내용 채우기



Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Chapter 02

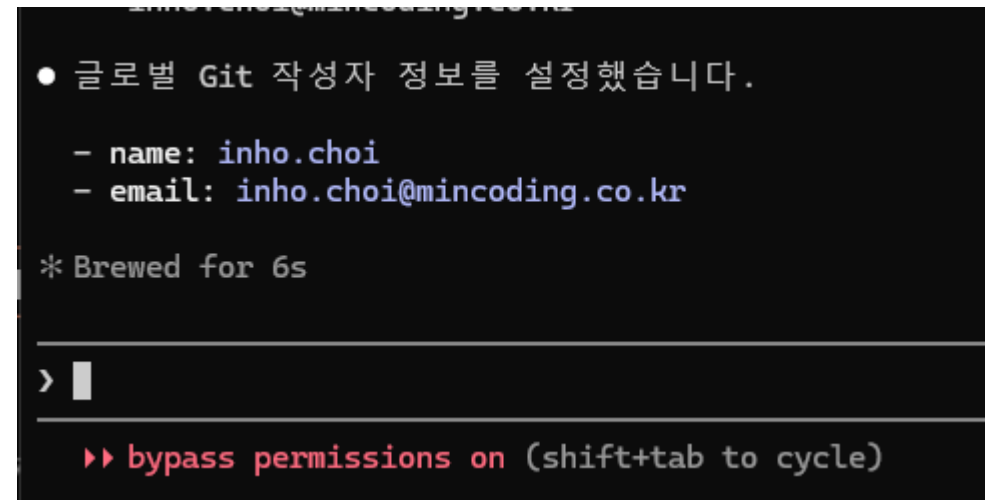
Coding Agent로 Git 제어하기

CRA을 위한 Coding Agent 기본 사용법

Git init / Author 세팅

1. Git 기본 명령어 – init, config

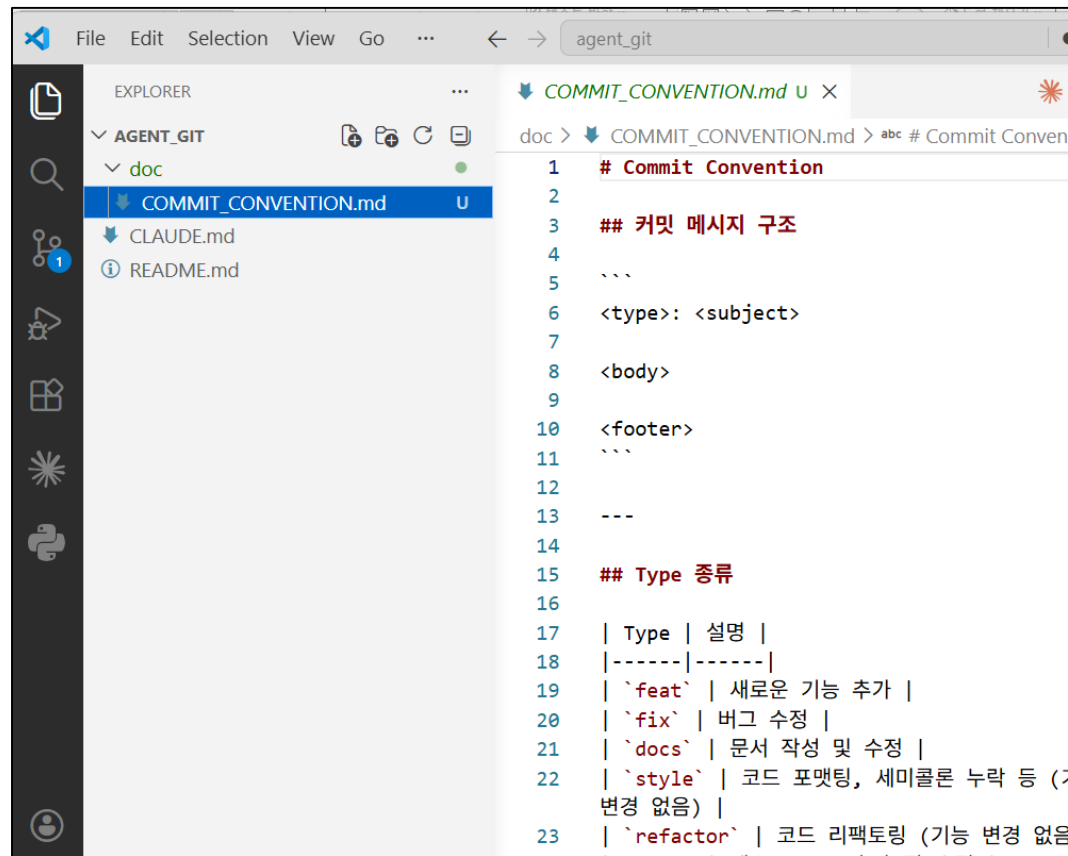
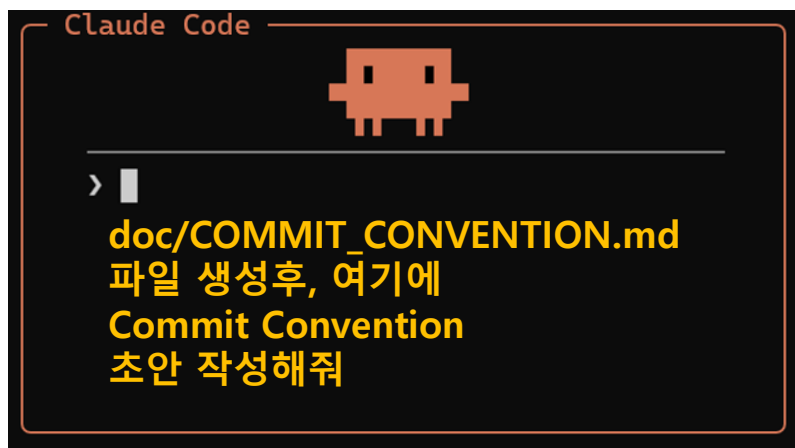
- Init 후 Commit 을 수행한다.
- Git Config



Commit 메시지 지침서 생성

2. Git 기본 명령어 – Commit 준비

- Commit Message를 위한 지침 문서를 생성한다.

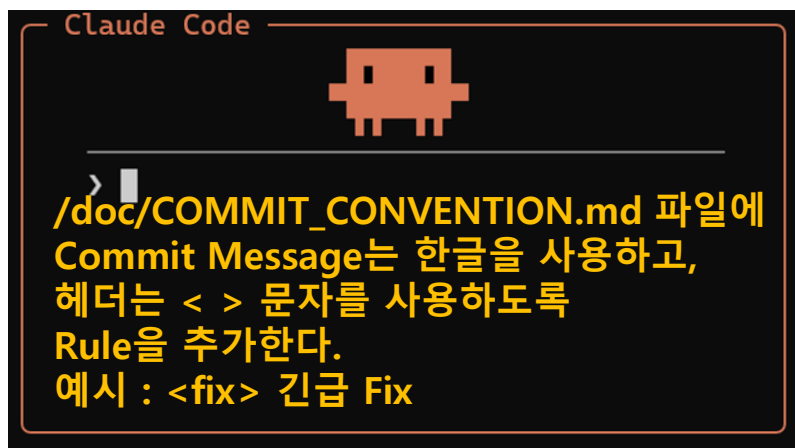


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Convention 문서 내용 수정

2. Git 기본 명령어 – Commit 준비

- 적용여부를 확인하기 위해, CONVENTION 문서 내용을 수정한다.



```
COMMIT_CONVENTION.md X
doc > COMMIT_CONVENTION.md > abc # Commit Convention
1  # Commit Convention
15 ## Type 종류
27 ---
28
29 ## 규칙
30
31 1. header(헤더)는 필수이며 50자 이내로 작성한다.
32 2. type은 `< >` 문자로 감싸서 작성한다. 예: ``, ``
33 3. 커밋 메시지(subject, body)는 한글로 작성한다.
34 4. subject는 명령형으로 작성하며 마침표를 붙이지 않는다.
35 5. body는 선택 사항이며 무엇을, 왜 변경했는지 설명한다.
36 6. footer는 선택 사항이며 이슈 번호 등을 참조할 때 사용한다.
37
38 ---
```

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 내용 수정

2. Git 기본 명령어 – Commit 준비

- CLAUDE.md 에 앞으로 Commit할때마다 제작한 Convention 파일을 참조하도록 지침 추가

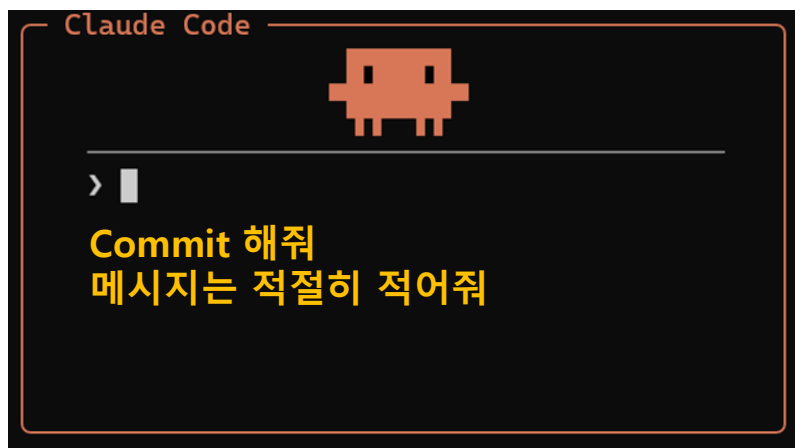


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Commit 테스트 수행

2. Git 기본 명령어 - Commit

- Commit 해보기



- 커밋 완료했습니다.
 - 헤더: <docs> 커밋 컨벤션 문서 추가 및 CLAUDE.md 규칙 업데이트
 - 커밋 해시: 5b07ace
 - CLAUDE.md, doc/COMMIT_CONVENTION.md 두 파일이 포함되었습니다.

* Cooked for 13s

> █

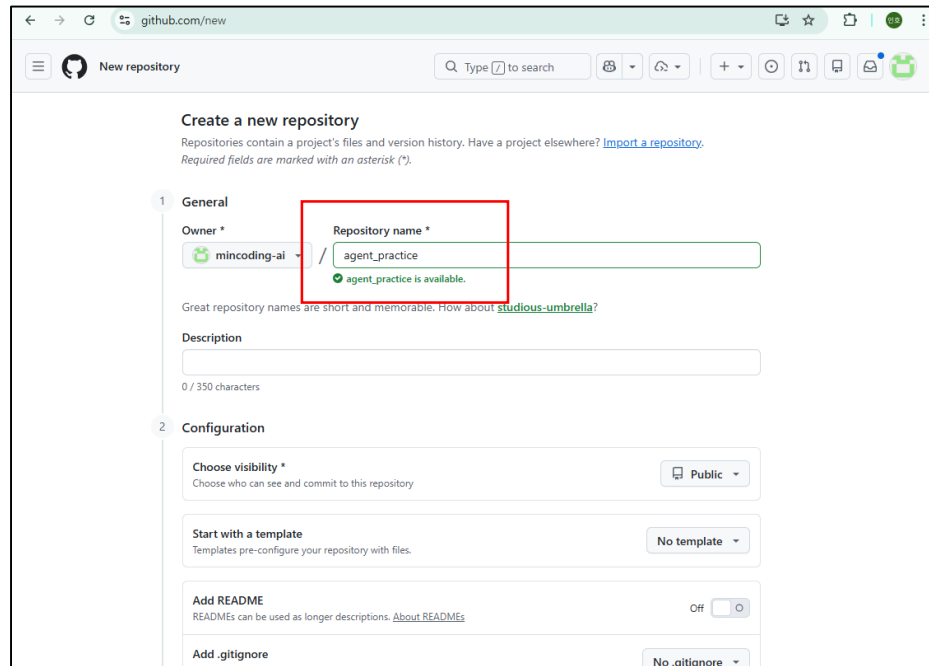
▶▶ bypass permissions on (shift+tab to cycle)

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Push 테스트를 위한 Remote Repository 생성

3. Git 기본 명령어 – Push 준비

agent_practice" 라는 비어있는 Repository를 생성해주세요. (Public 권한)

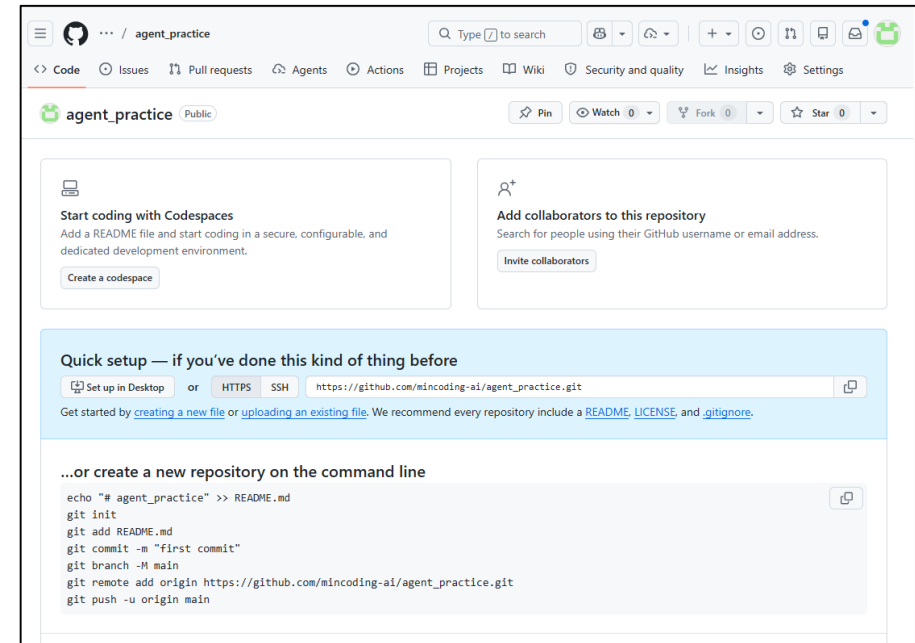


github.com/new

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

- General**
 - Owner *
mincoding-ai
 - Repository name *
agent_practice
agent_practice is available.
 - Great repository names are short and memorable. How about [studious-umbrella](#)?
 - Description
0 / 350 characters
- Configuration**
 - Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository
Public
 - Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.
No template
 - Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)
Off
 - Add .gitignore
No .gitignore



agent_practice Public

Start coding with Codespaces
Add a README file and start coding in a secure, configurable, and dedicated development environment.
Create a codespace

Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before
Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/mincoding-ai/agent_practice.git
Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

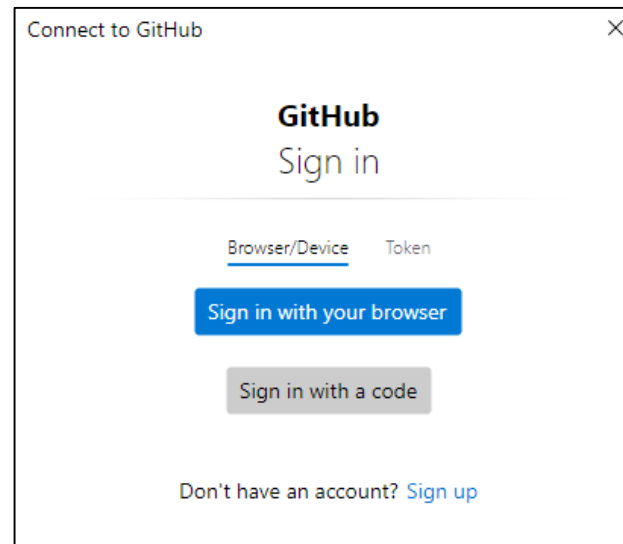
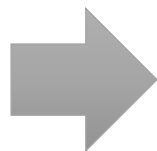
...or create a new repository on the command line

```
echo "# agent_practice" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/mincoding-ai/agent_practice.git
git push -u origin main
```

Push 진행하기

3. Git 기본 명령어 – Push 준비

- Push하기
- 본인의 Github Repository 주소와 함께 프롬프트를 작성한다.

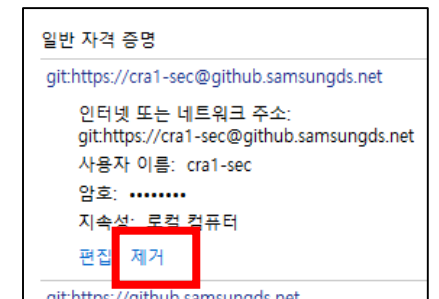


**만약 로그인 창이 안뜨면
다음 페이지에 있는
Trouble Shooting을 진행해주세요.**

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

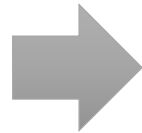
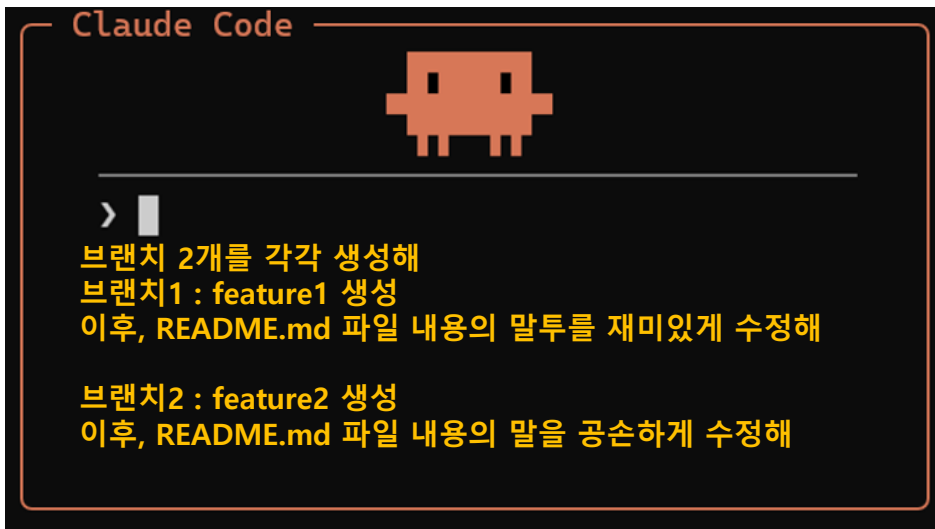
[Trouble Shooting] 타인 계정 자동로그인 세팅 취소하기

PC에 저장된 git 자동 로그인 ID / Password 삭제를 위해
자격 증명에서 정보 지우고 다시 시도해야 함



충돌 해결 실습을 위한 준비

- ## 4. 충돌해결을 위해, Branch 생성
- 충돌해결 실습을 위한 준비를 한다.



• 두 브랜치 작업 완료했습니다.

브랜치	내용
feature1	README.md를 재미있고 유쾌한 말투로 수정
feature2	README.md를 공손하고 격식체 말투로 수정

현재 위치는 **feature2** 브랜치입니다.

* Cooked for 26s

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

충돌 해결 요청

4. 충돌 해결 요청을 한다.

인간의 판단이 필요하다면, 물어보라고 요청한다.



```
● Bash(git -C C:/reviewer/agent_git merge feature2)
  └─ Error: Exit code 1
     Auto-merging README.md
     CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
     Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

● 예상대로 README.md에서 충돌이 발생했습니다. 충돌 내용을 확인합니다.

  Read 1 file (ctrl+o to expand)

● 두 브랜치가 README.md를 서로 다른 방향으로 수정했습니다.

  - feature1 (HEAD): 재미있고 유쾌한 말투
  - feature2: 공손하고 격식체 말투

  둘 중 어느 내용을 최종으로 유지할까요?
  1. feature1 - 재미있는 말투
  2. feature2 - 공손한 말투
  3. 두 내용을 합쳐서 유지

* Baked for 11s

3
```

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Push 수행

5. 최종 Push를 수행한다.

다음 실습을 위해, 현재 실습내용을 모두 Github에 Push한다.



Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Chapter 03

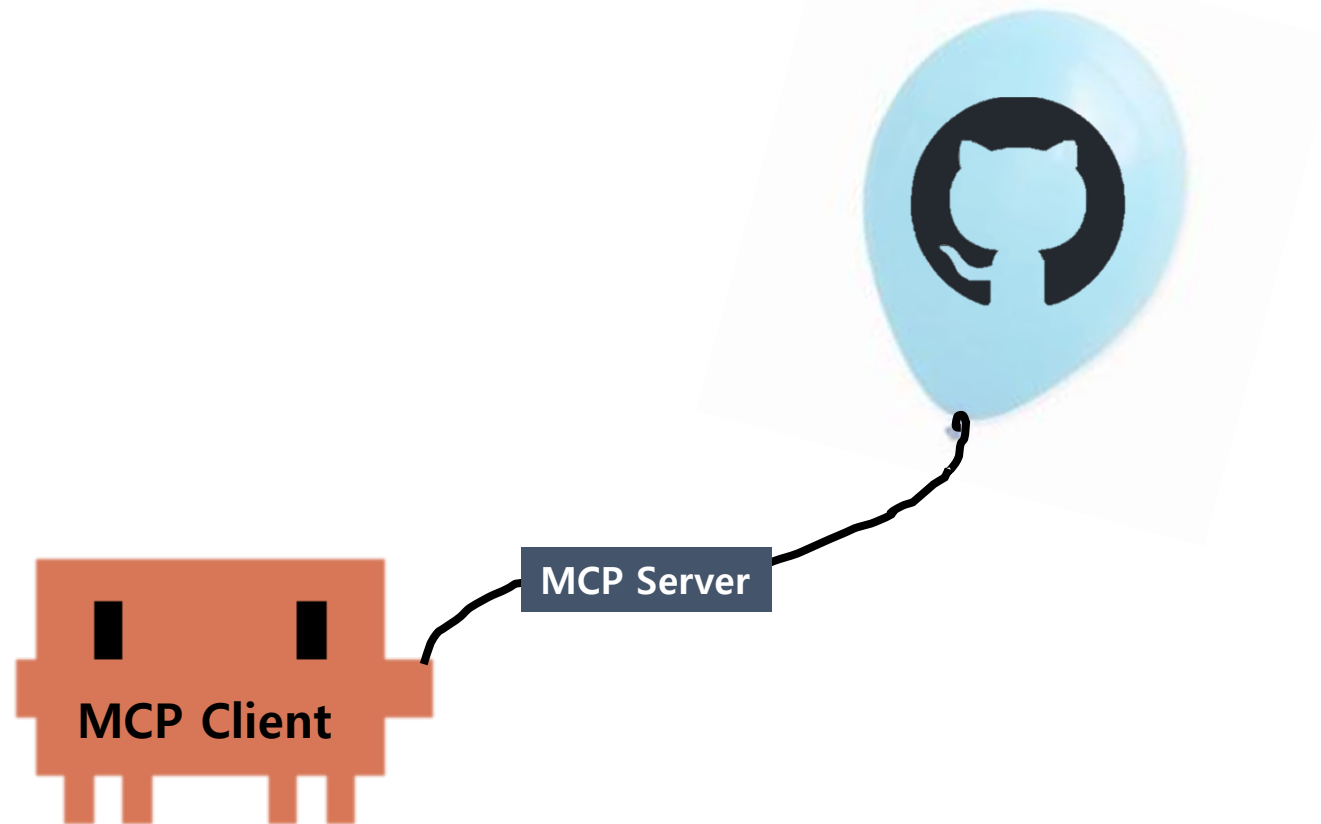
Github 제어를 위한 MCP 세팅

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

실습 : Github MCP 사용하기

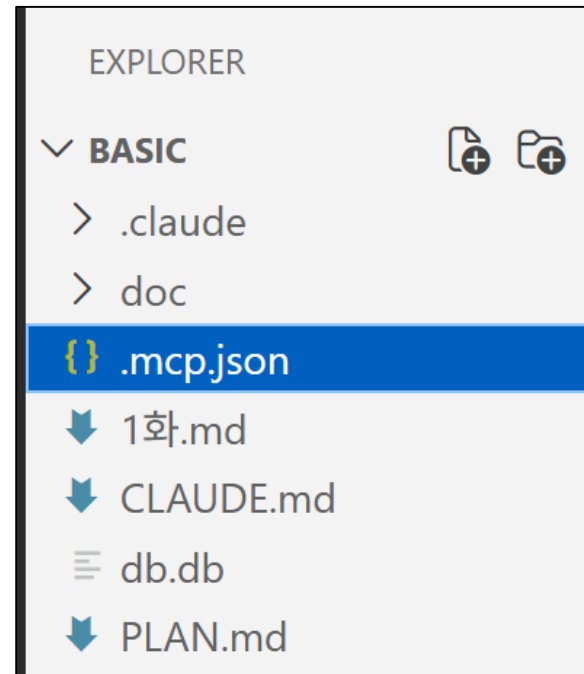
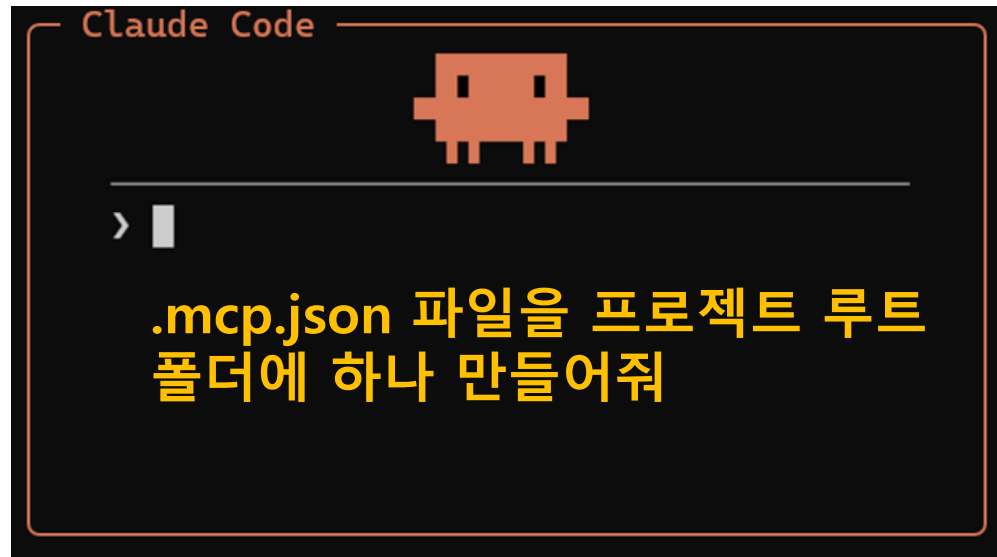
Github MCP 세팅 후, Agent로 Github 제어 실습

- 세팅 방법은 .mcp.json 에 로컬 파일을 연결하여 세팅할 예정
- Github MCP Server 설치 후, 신규 Remote Repository를 생성하는 것으로 테스트 예정



.mcp.json 파일 생성

.mcp.json 을 생성하도록 프롬프팅 수행



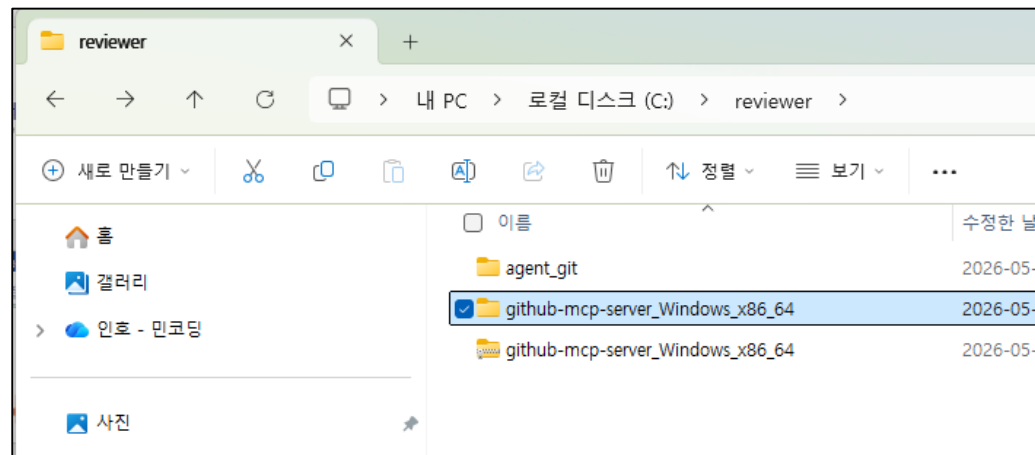
MCP Server 설치

이번 실습은 파일 기반으로 MCP Server를 설치한다.

<https://github.com/github/github-mcp-server/releases>

압축 풀고 경로 복사

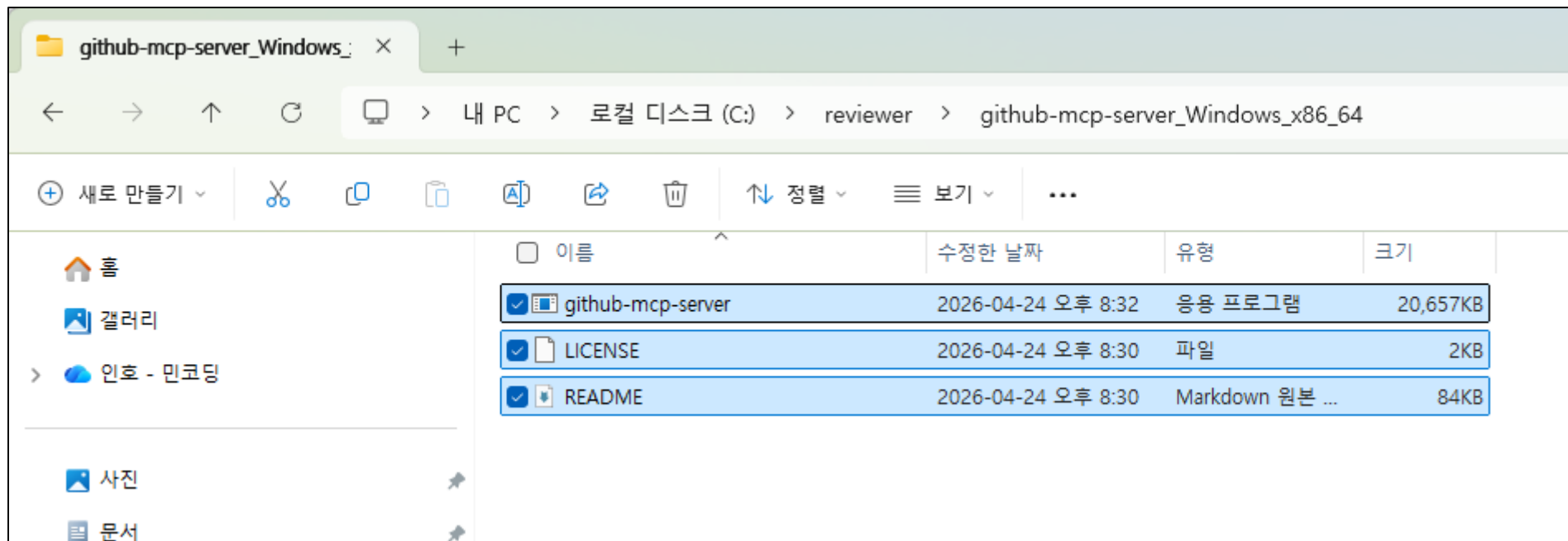
▼ Assets 12				
github-mcp-server_1.0.3_checksums.txt	sha256: adbb550a49131d5b5...	824 Bytes	5 days ago	
github-mcp-server_Darwin_arm64.tar.gz	sha256: c7e910537553d59e2...	6.43 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Darwin_x86_64.tar.gz	sha256: 8c4f37ac37f8d0579...	6.85 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Linux_arm64.tar.gz	sha256: e53535f3af758f75b...	6.16 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Linux_i386.tar.gz	sha256: a71a19d6e439d5206...	6.42 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Linux_x86_64.tar.gz	sha256: 6da1c421673063575...	6.72 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Windows_arm64.zip	sha256: 215f2d53eb77cc3af...	6.22 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Windows_i386.zip	sha256: 74a6d7cf1e52e8d9c...	6.67 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Windows_x86_64.zip	sha256: 9b8074c603819c13c...	6.88 MB	5 days ago	
Source code (zip)			5 days ago	
Source code (tar.gz)			5 days ago	
Release attestation (json)			5 days ago	



c:\reviewer\ 이곳에 압축 풀기
(폴더를 생성하며 압축풀기)

압축 풀기

C:\reviewer\github-mcp-server_Windows_x86_64\github-mcp-server.exe
위 경로가 맞는지, 더블체크 필요



MCP Server – 세팅 내용 기입

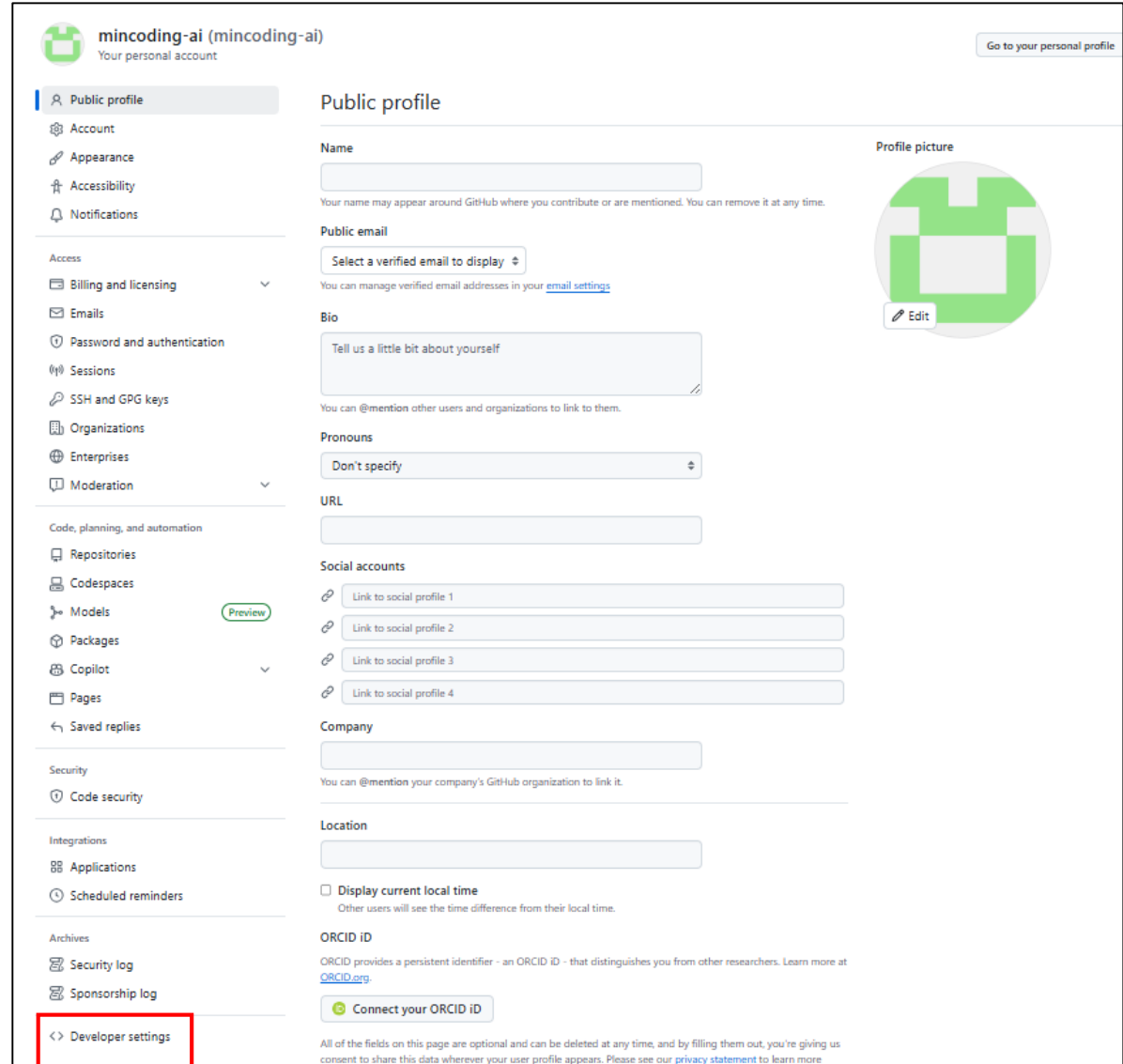
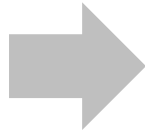
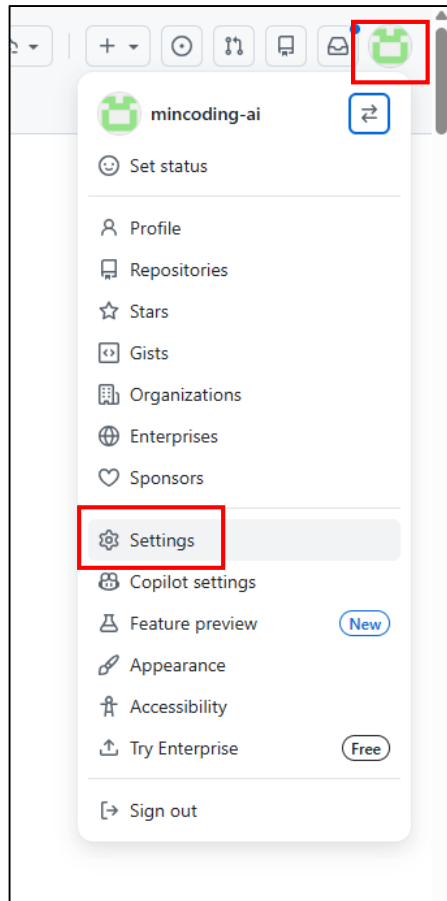
.mcp.json 파일 내용 기입

다음 내용부터 Github 개인 Access 토큰을 발급받는 방법을 안내

```
{  
  "mcpServers": {  
    "github": {  
      "command": "C:\\\\reviewer\\\\github-mcp-server_Windows_x86_64\\\\github-mcp-server.exe",  
      "args": ["stdio"],  
      "env": {  
        "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "Github 개인 Access 토큰 입력"  
      }  
    }  
  }  
}
```

Github에서 개인 Access Token 발급 방법 1

계정 클릭 > Settings
> Developer settings 클릭

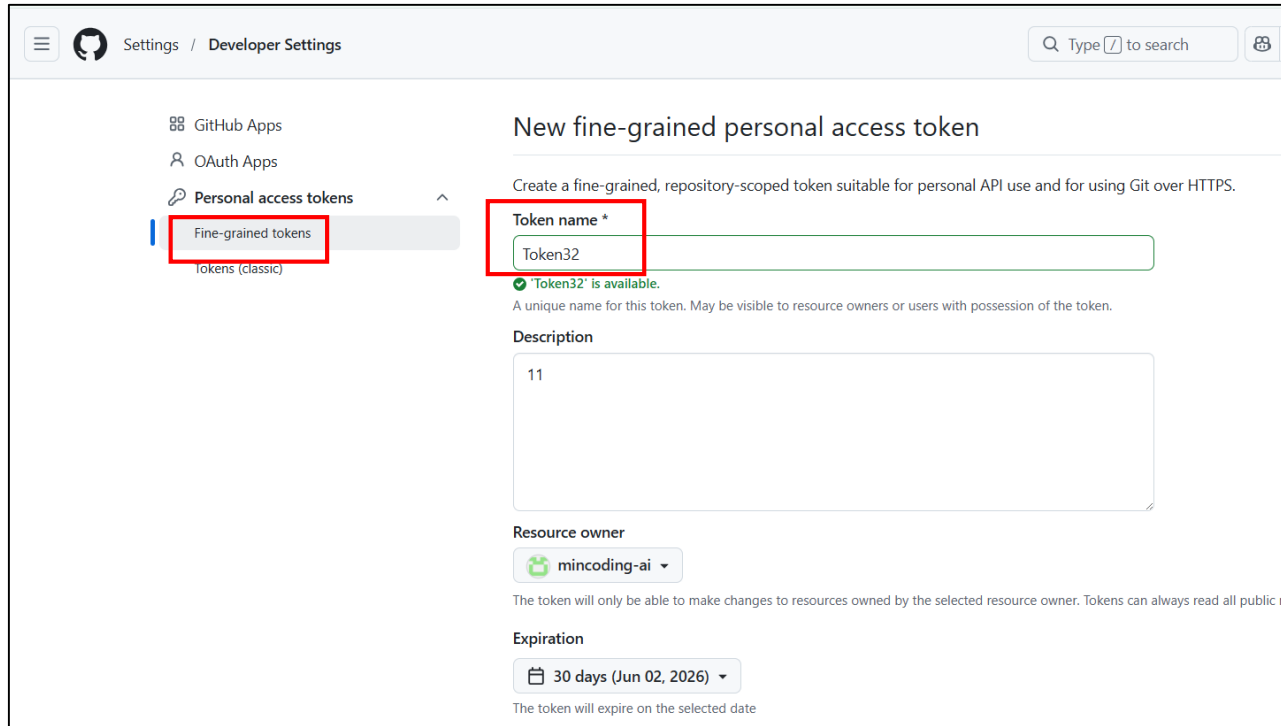


Personal access tokens 발급 1

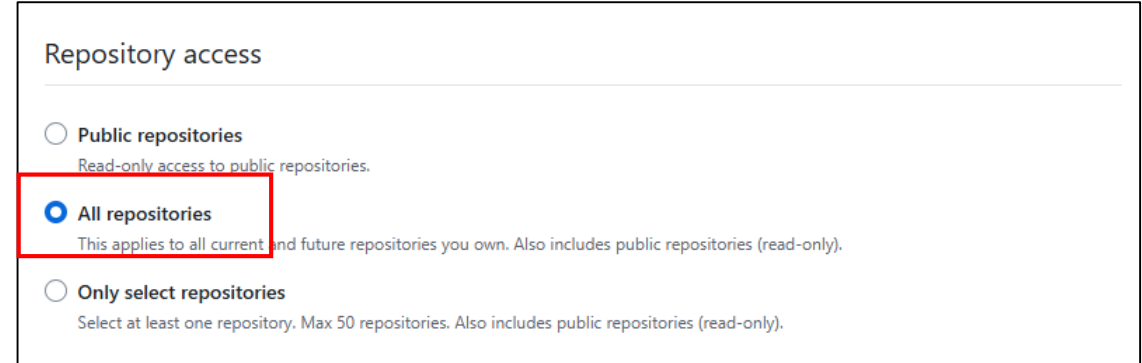
Personal access tokens > Fine-grained tokens 클릭

Token name : 아무 이름 입력

Repository access : All repositories 선택



The screenshot shows the GitHub Developer Settings page. On the left sidebar, under 'Personal access tokens', the 'Fine-grained tokens' option is selected and highlighted with a red box. The main content area is titled 'New fine-grained personal access token'. It includes a description: 'Create a fine-grained, repository-scoped token suitable for personal API use and for using Git over HTTPS.' Below this, there is a 'Token name *' field with 'Token32' entered, highlighted by a red box. A green checkmark indicates 'Token32' is available. A 'Description' field contains the number '11'. The 'Resource owner' is set to 'mincoding-ai'. The 'Expiration' is set to '30 days (Jun 02, 2026)'.



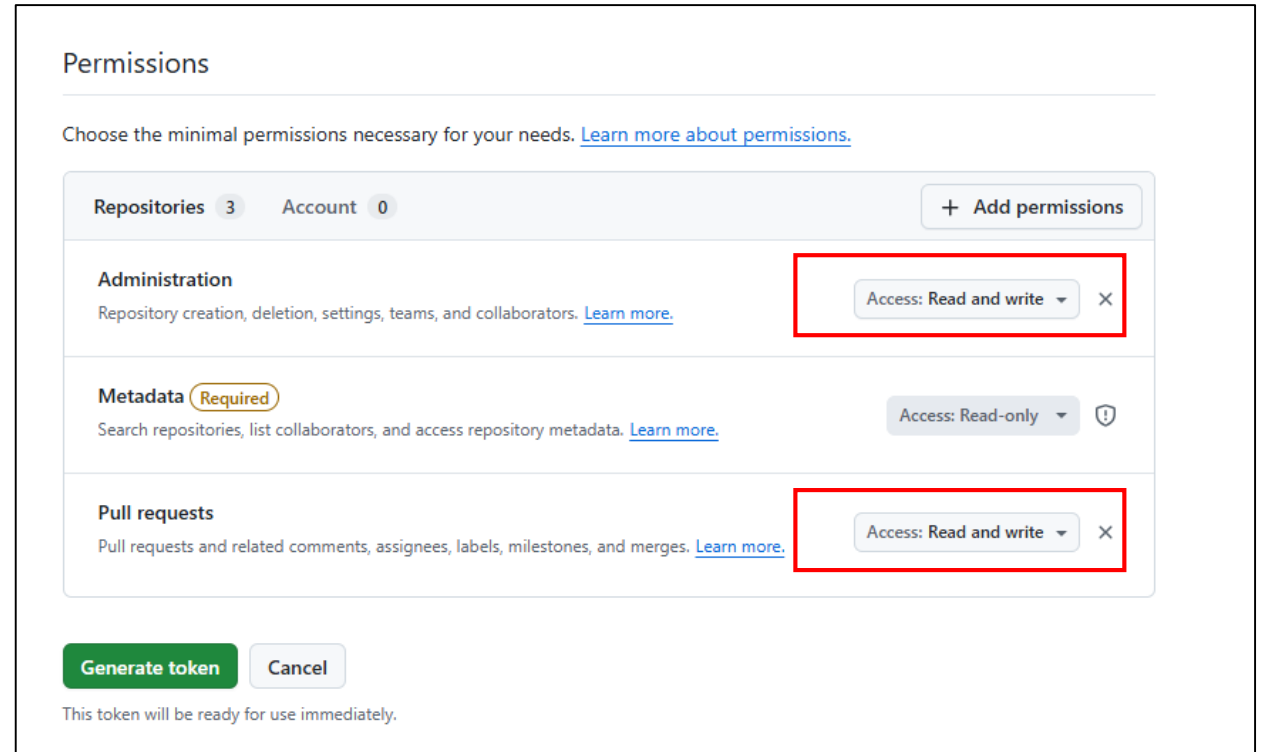
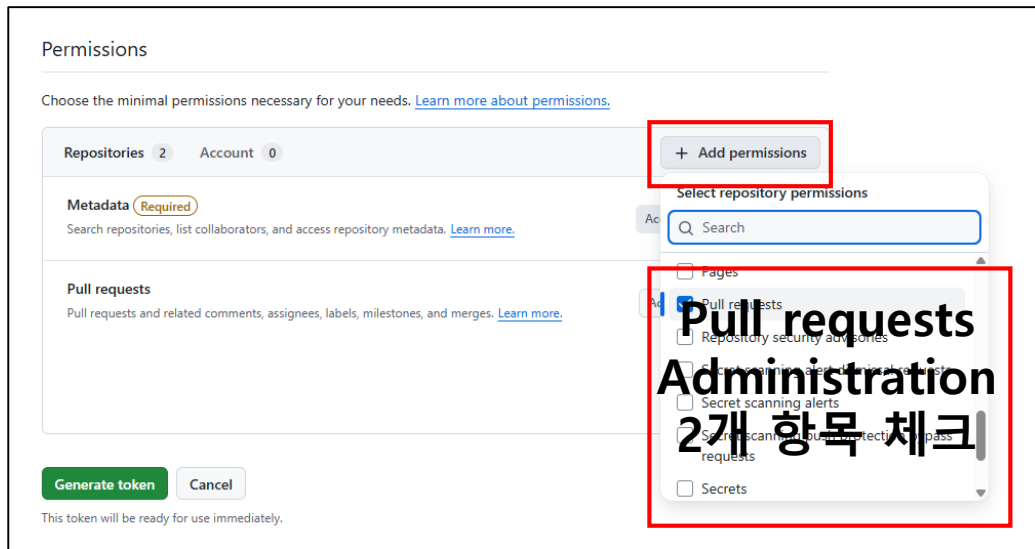
The screenshot shows the 'Repository access' section. It has three radio button options: 'Public repositories' (Read-only access to public repositories), 'All repositories' (This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only)), and 'Only select repositories' (Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only)). The 'All repositories' option is selected and highlighted with a red box.

Personal access tokens 발급 2

Permissions 에서 “Add permissions” 클릭

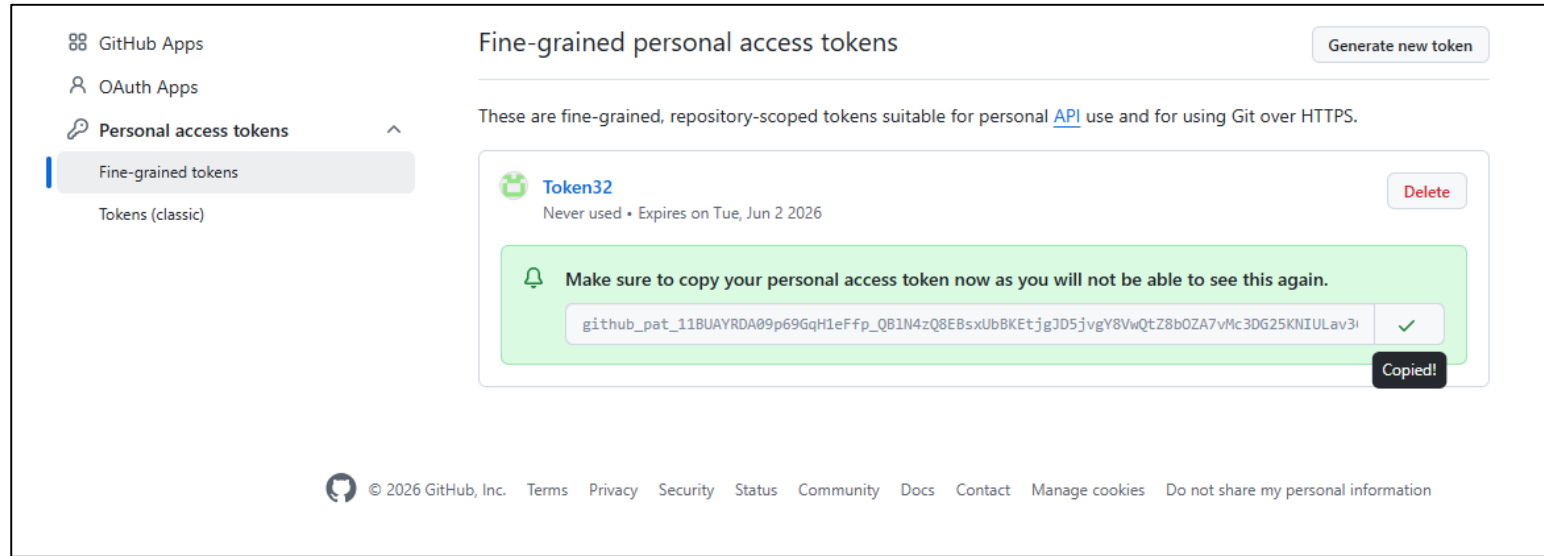
2개 항목 선택

- **Administration** : Read and write 권한
- **Pull requests** : Read and write 권한



.mcp.json 파일 내 키 삽입

.mcp.json 파일에
키를 복사하여 삽입하기



동작 테스트

Claude Code를 켜다 켜다.

이후 /mcp 명령어 입력

Github Server에 connected 되었는지 확인한다.

```
PS C:\reviewer\agent_git> claude
Claude Code v2.1.126
Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\reviewer\agent_git

> /mcp

Manage MCP servers
1 server

Project MCPs (C:\reviewer\agent_git\.mcp.json)
> github · ✓connected

https://code.claude.com/docs/en/mcp for help
↑↓ to navigate · Enter to confirm · Esc to cancel
```

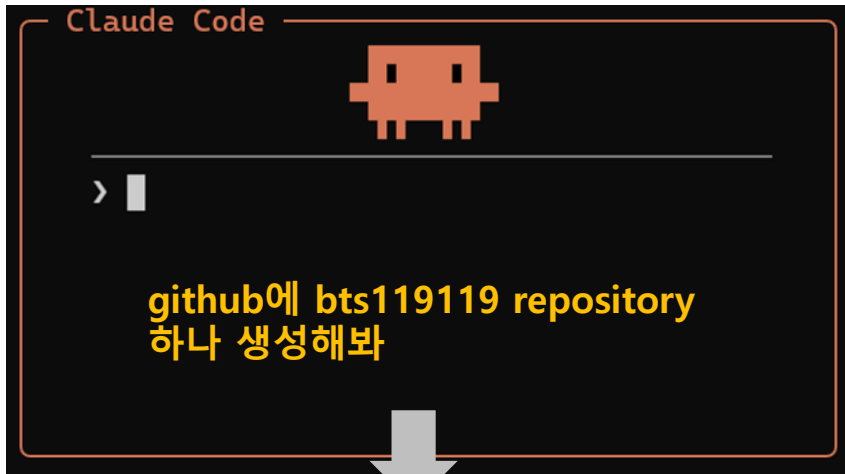
Chapter 04

Coding Agent로 Github 제어

CRA을 위한 Coding Agent 기본 사용법

Remote Repository 생성 / 검색 테스트

Github Repo 생성 / 검색을 해본다.



- 저장소 목록을 검색하겠습니다.

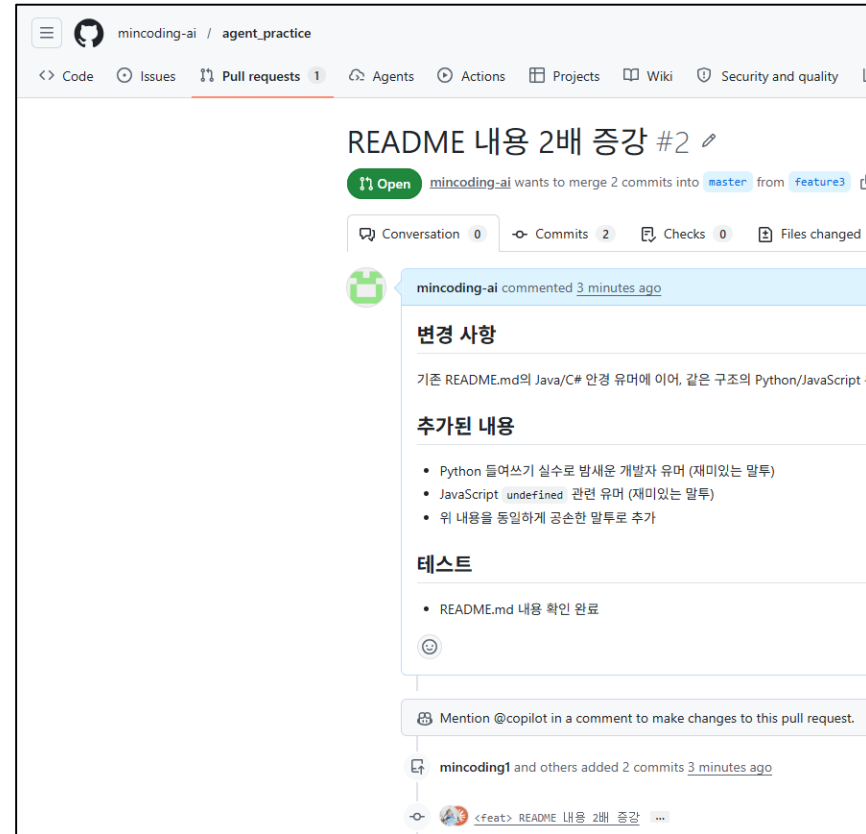
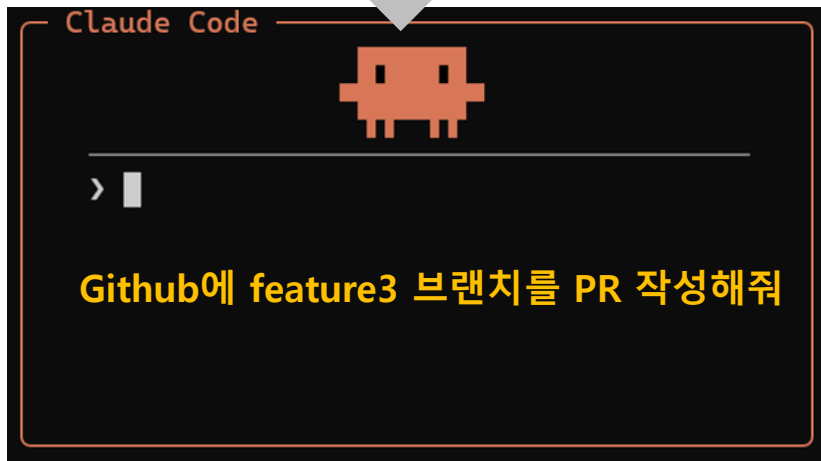
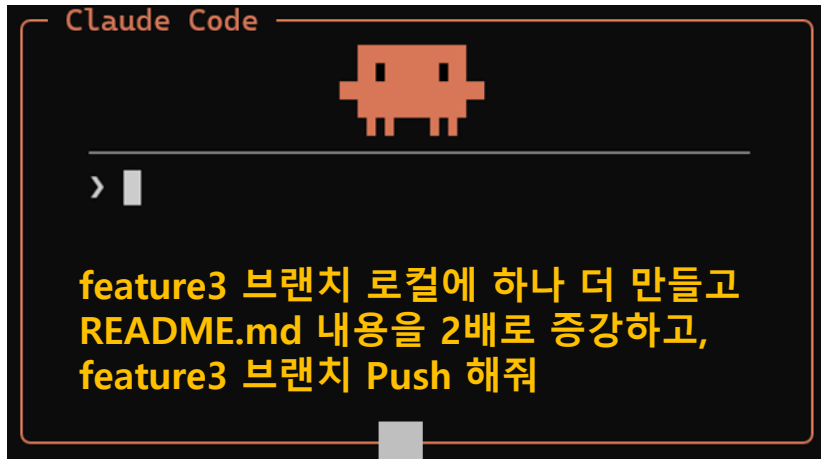
Called github 2 times (ctrl+o to expand)

- mincoding-ai 계정의 저장소 목록입니다 (총 33개, 30개 표시):

#	저장소	언어	공개 여부	최종 업데이트
1	bts119119	-	Public	2026-05-03
2	agent_practice	-	Public	2026-05-03
3	AI_SEMINAR	-	Public	2026-04-24
4	Excel-AI-	VB6	Public	2026-04-23
5	cra-java-basic-3	Java	Public	2026-04-22
6	cra-java-basic-4	Java	Public	2026-04-22
7	cra-java-basic-5	Java	Public	2026-04-22

Push 후 PR 작성 테스트

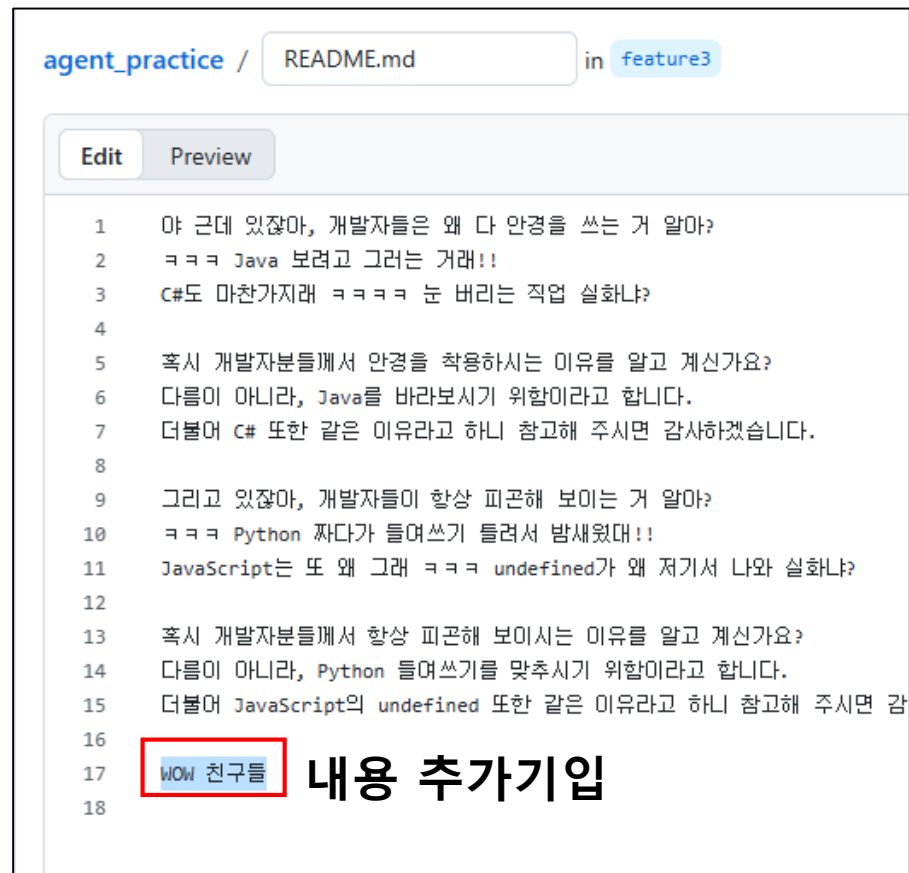
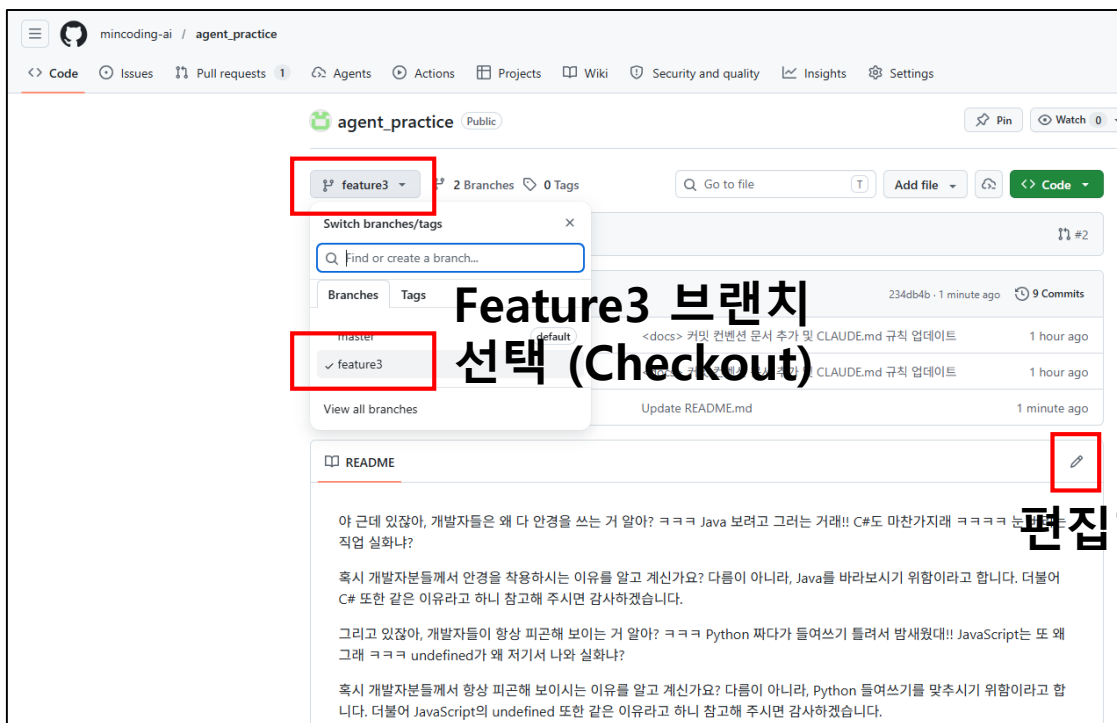
브랜치 생성 > Push > PR 작성 요청하기



AI가 작성한 PR 문서

다음 실습을 위한 준비 – PR된 Commit을 Pull로 가져오기

1. Github에서 직접 feature3 Checkout
2. README.md 파일에 내용 추가하기



추가된 Commit 이 PR에 적용되었는지 확인

Github > Pull Request 메뉴에
Open 된 PR을 눌러보면
Commit이 추가됨을 확인할 수 있다.

README 내용 2배 증강 #2

Open mincoding-ai wants to merge 2 commits into master from feature3

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1

mincoding-ai commented 3 minutes ago

변경 사항

기존 README.md의 Java/C# 안경 유머에 이어, 같은 구조의 Python/JavaScript 유머를 추가하여 전체

추가된 내용

- Python 들여쓰기 실수로 밤새운 개발자 유머 (재미있는 말투)
- JavaScript undefined 관련 유머 (재미있는 말투)
- 위 내용을 동일하게 공손한 말투로 추가

테스트

- README.md 내용 확인 완료

Mention @copilot in a comment to make changes to this pull request.

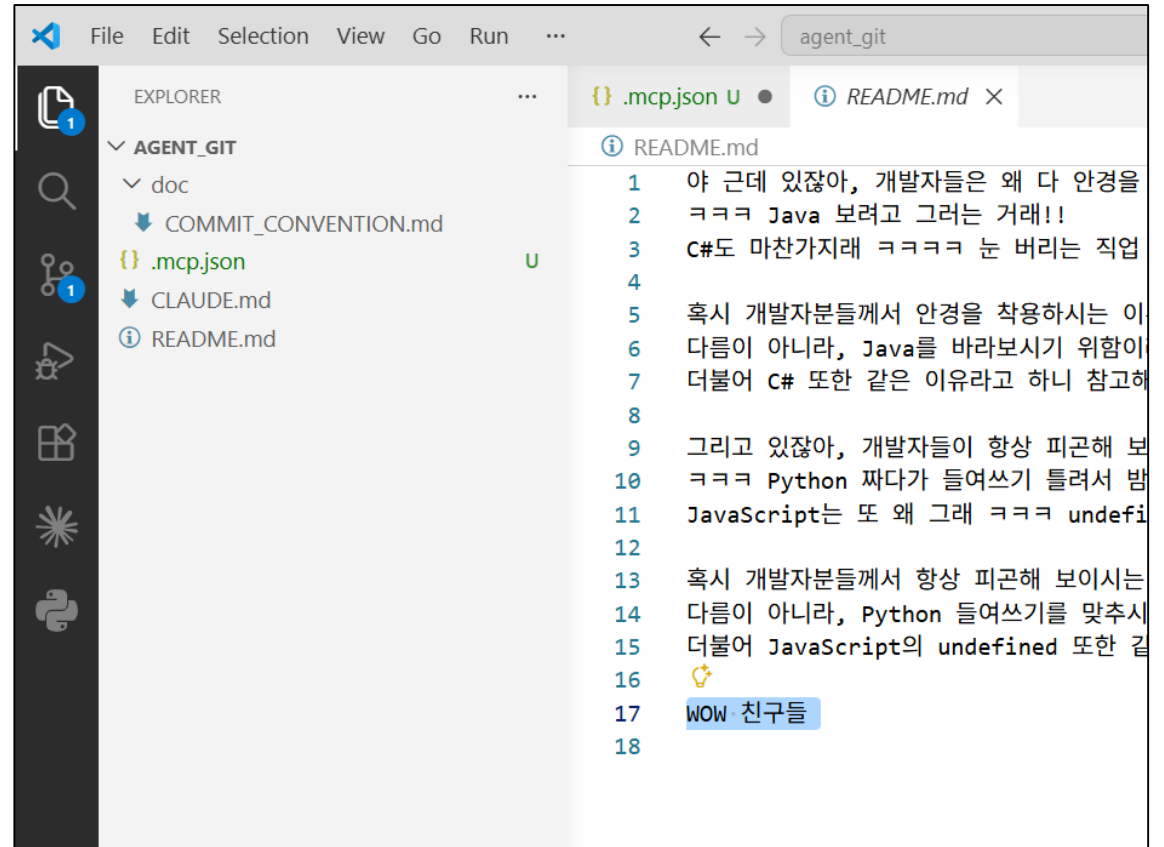
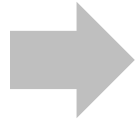
mincoding1 and others added 2 commits 4 minutes ago

<feat> README 내용 2배 증강 ...

Update README.md

PR의 최신 Commit 가져오기

팀원 중 누군가 PR 요청한 내용을
Local PC에서 코드리뷰를 하기 위해
Pull을 아래와 같이 지시한다.

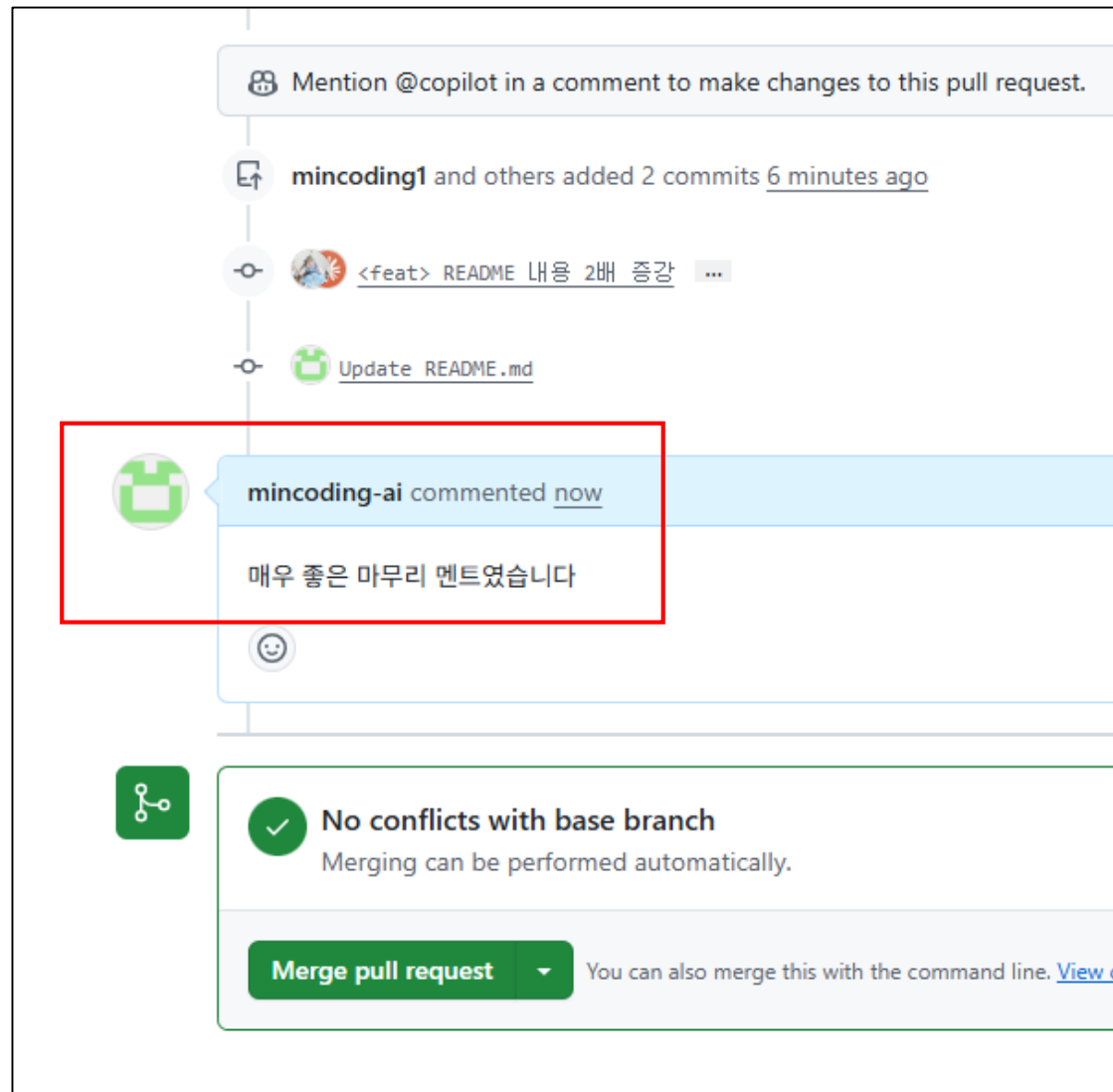
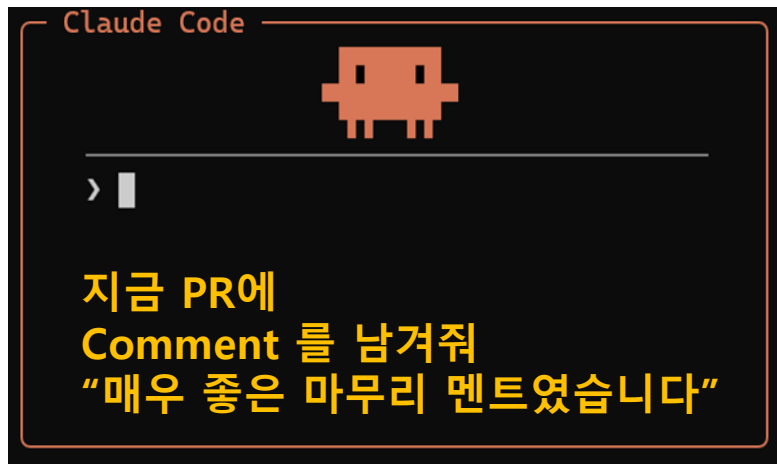


Comment 남기기

PR에 Comment를 남긴다.

타인의 계정이라면

Approve / Request Change도 가능하다.



감사합니다.